用例说明 · 编辑个人资料（主事件流）

用例名称	编辑个人资料	参与者	用户、系统	范围	千岛组局小程序 · 个人主页

主事件流

正常场景下的完整交互步骤

1. 用户登录千岛组局小程序，进入个人主页，点击【编辑资料】
2. 系统拉取原有个人信息，渲染编辑表单
3. 用户修改头像、昵称、简介、兴趣标签等组局展示信息
4. 用户点击【保存】
5. 系统校验内容、更新数据库，并同步组局相关页面
6. 系统提示保存成功，返回个人主页，展示新资料

说明：以上为编辑个人资料用例的主事件流，即在一切正常情况下从进入编辑到保存成功的完整步骤。

备选事件流

异常与分支场景下系统的处理方式

备选流 1　中途放弃编辑

用户编辑过程中点击【取消】→ 系统丢弃本次修改，不改动原有数据，返回个人主页

备选流 2　内容校验不通过

用户提交违规 / 超长昵称、违规图片 → 系统拦截，弹出报错提示，停留在编辑页，保留已输入内容

备选流 3　网络异常

点击保存时无网络 → 系统提示网络错误，暂不保存，保留编辑内容，用户可稍后重试

备选流 4　头像上传失败

相册授权被拒绝、图片过大 → 系统提示上传失败，原有头像保持不变

备选流 5　权限失效

编辑途中登录态过期 → 系统跳转至微信授权登录页，需要重新登录才能继续编辑

说明：以上五条备选流均以主事件流为基础，在特定条件下触发，系统的处理原则是“不破坏原有数据、保留用户已输入内容”。

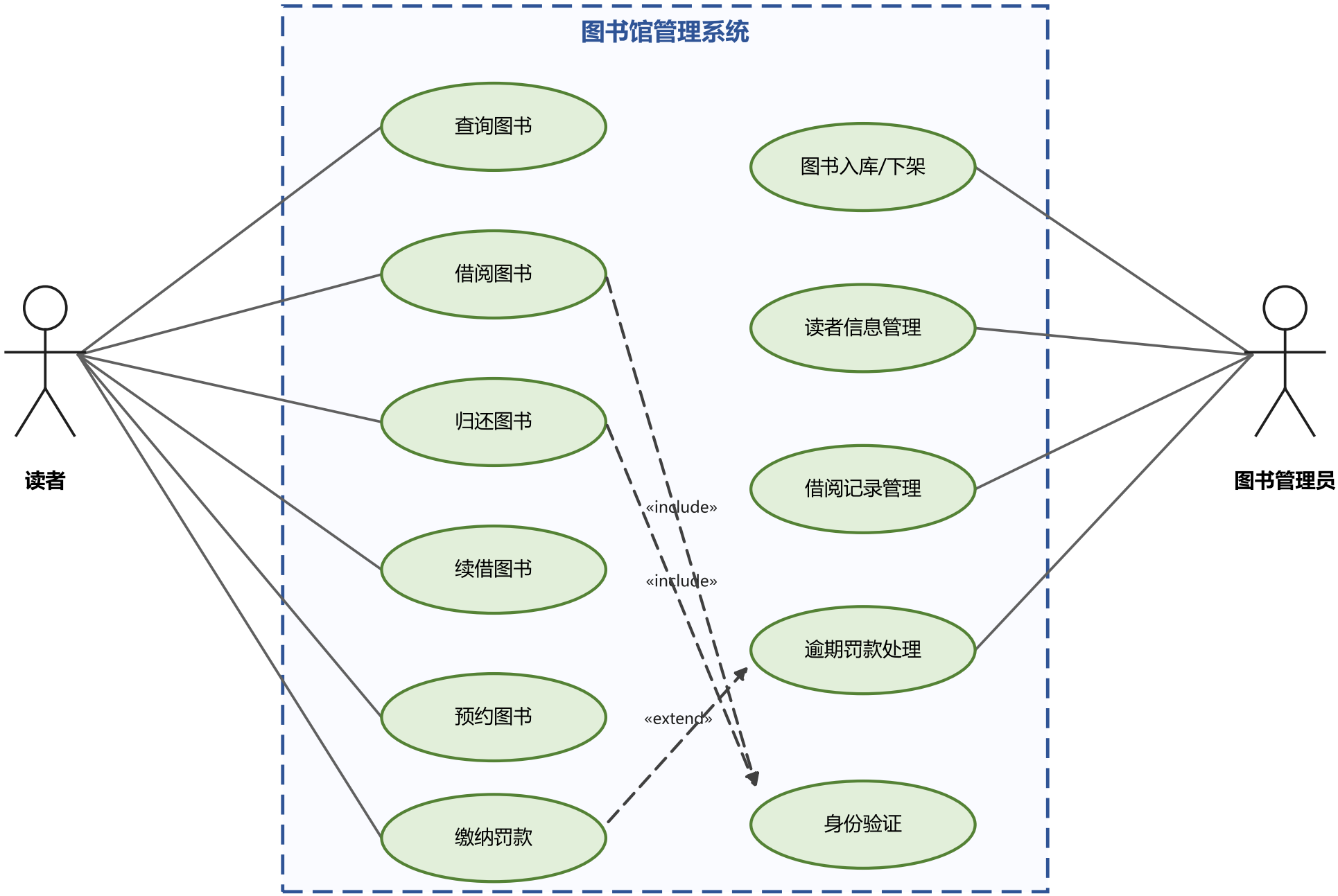
图书馆管理系统 UML 图集

Library Management System · Unified Modeling Language Diagrams

附：用例说明 —— 编辑个人资料（主事件流 / 备选事件流）

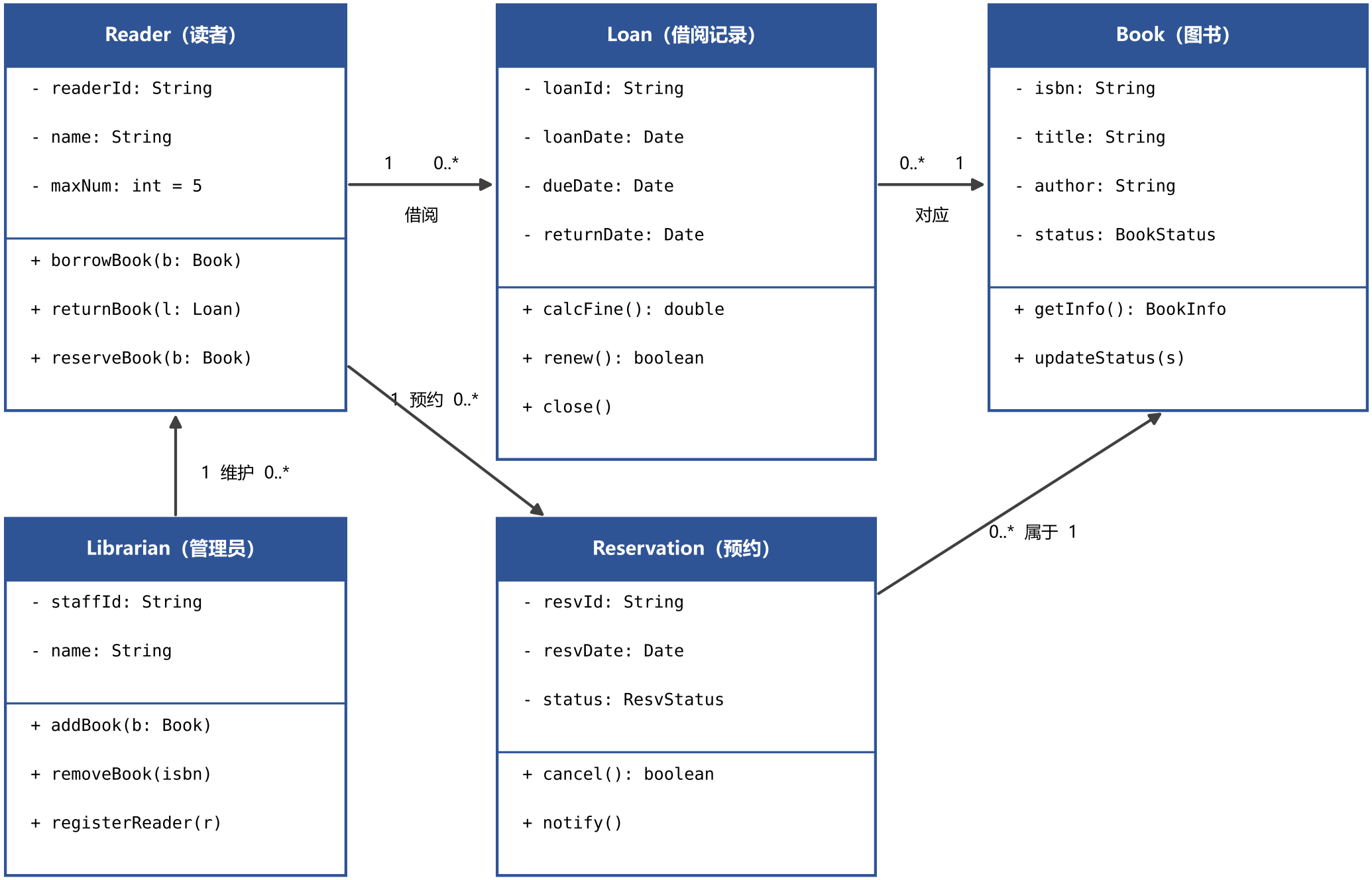
1	用例图 (Use Case Diagram)	系统功能与参与者
2	类图 (Class Diagram)	静态结构与关系
3	对象图 (Object Diagram)	某一时刻的实例快照
4	顺序图 (Sequence Diagram)	借书流程的消息交互
5	活动图 (Activity Diagram)	借书业务流程
6	状态图 (State Diagram)	图书对象的生命周期
7	组件图 (Component Diagram)	系统逻辑组成
8	部署图 (Deployment Diagram)	物理节点部署
9	时序图 (Timing Diagram)	图书状态随时间变化

生成日期：2026-10-30



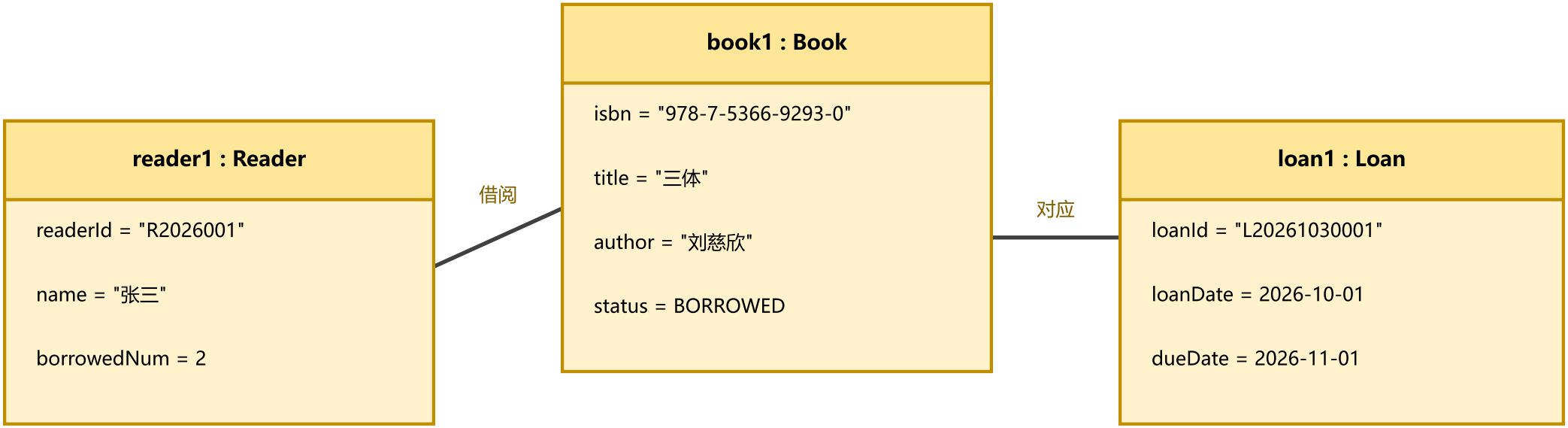
说明：借阅/归还图书均需身份验证（include）；只有产生逾期罚款时才触发缴纳罚款（extend）。

2. 类图 (Class Diagram)



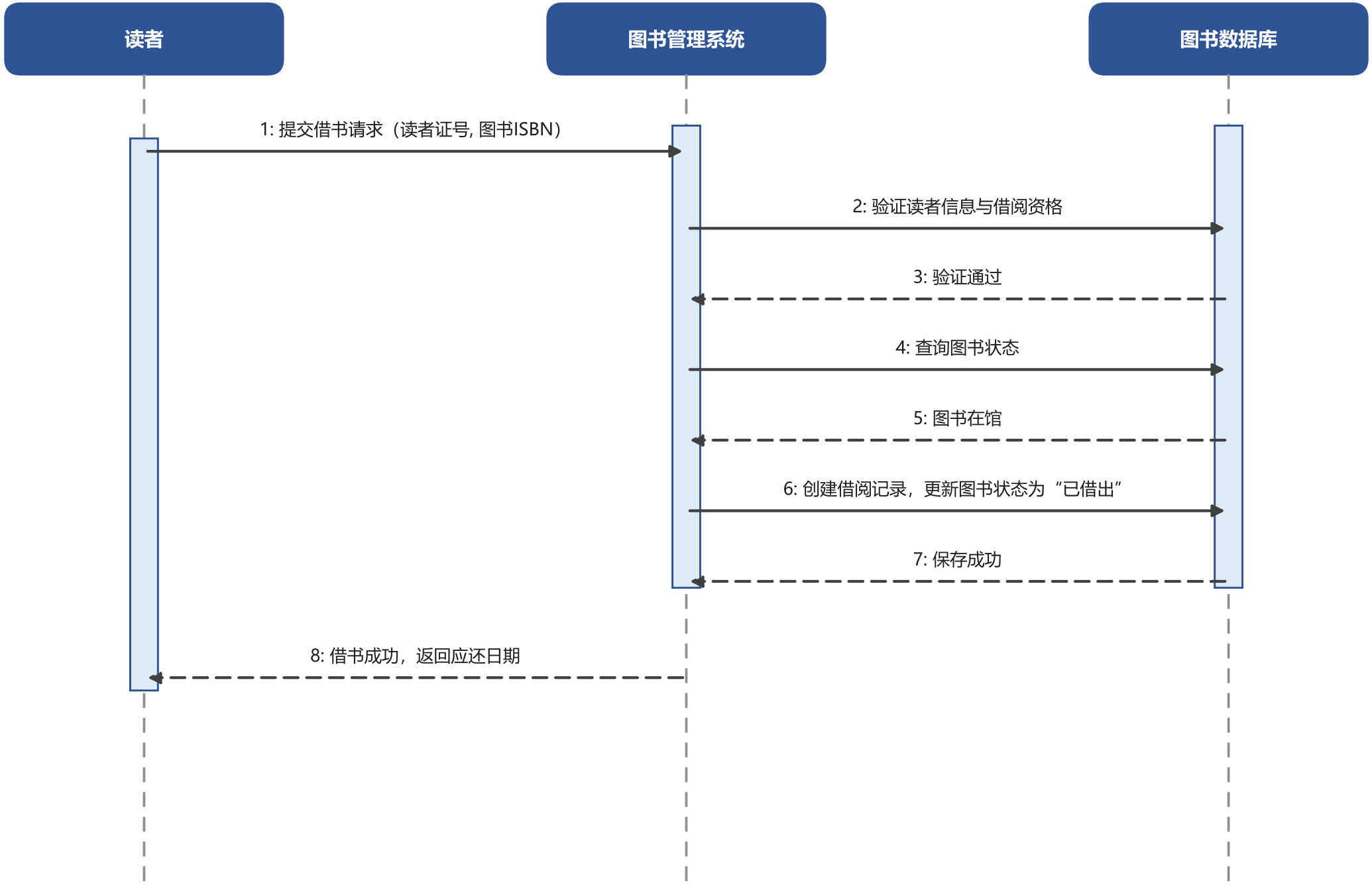
说明：Reader 与 Book 通过 Loan（借阅记录）关联；Reservation 记录读者对图书的预约；Librarian 负责维护读者信息。

3. 对象图 (Object Diagram)



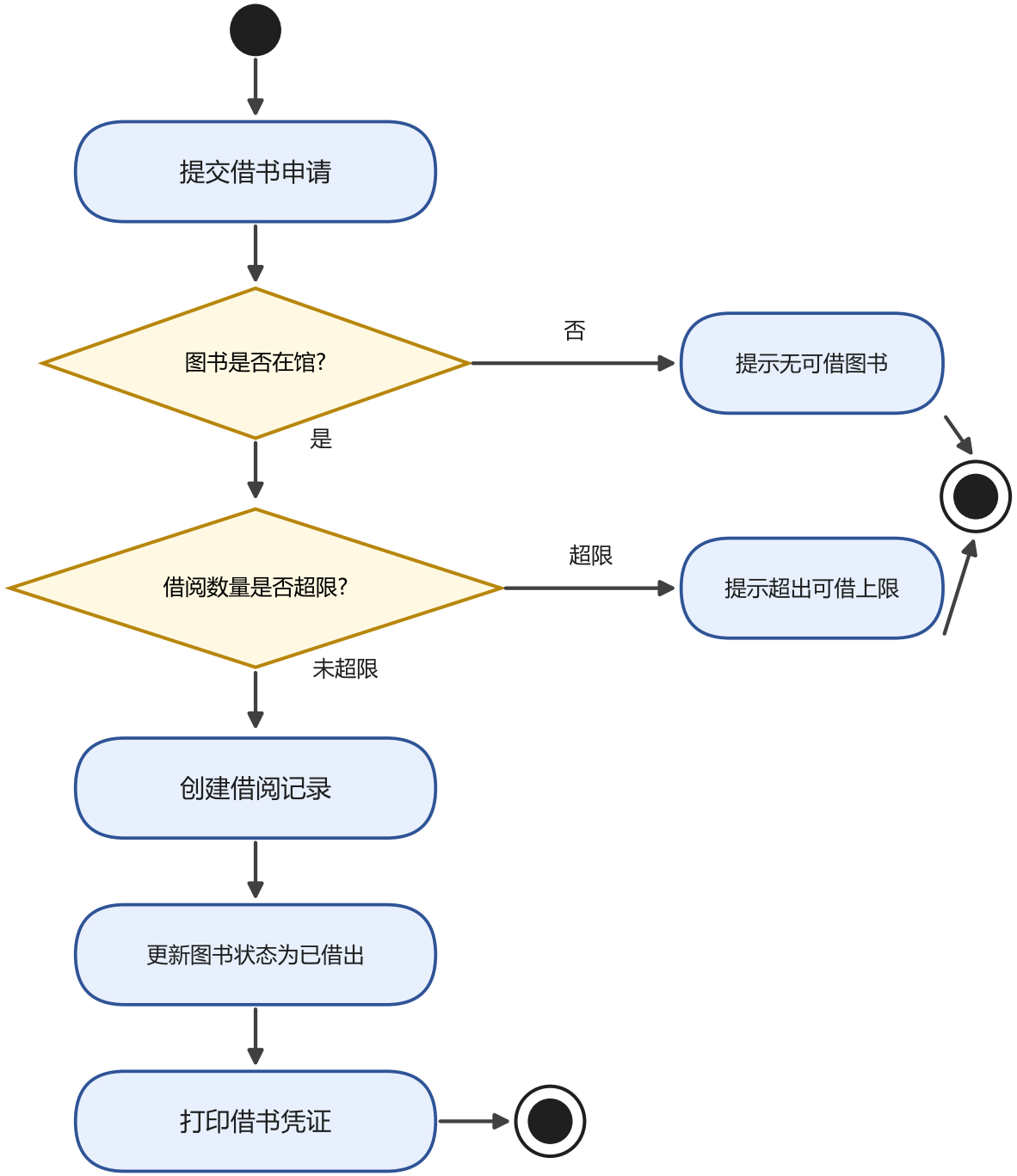
说明：对象图是类图在某一时刻的实例。此刻：张三（reader1）借走了《三体》（book1），生成借阅记录 loan1，应还日期为 2026-11-01。

4. 顺序图 (Sequence Diagram)



说明：读者提交借书请求后，系统依次完成读者资格验证、图书状态查询与借阅记录创建，最后向读者返回借书结果与应还日期。

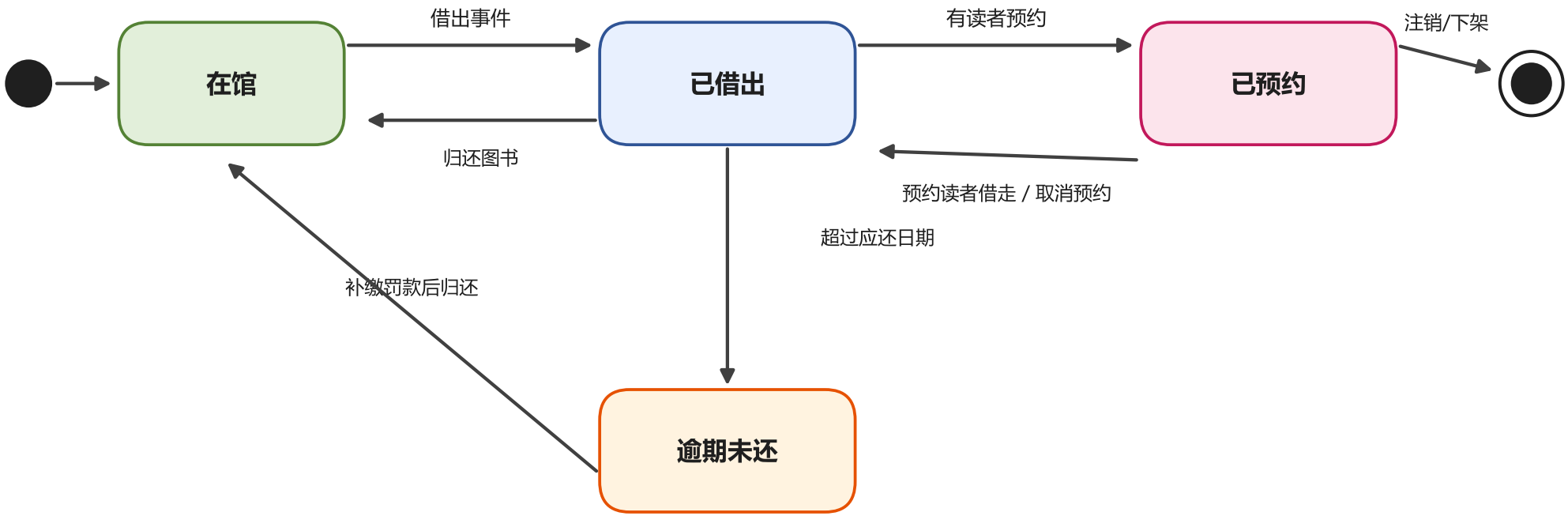
5. 活动图 (Activity Diagram)



说明：读者提交借书申请后，系统先判断图书是否在馆，再判断读者借阅数量是否超限；任一条件不满足即终止流程，全部通过则生成借阅记录并更新图书状态。

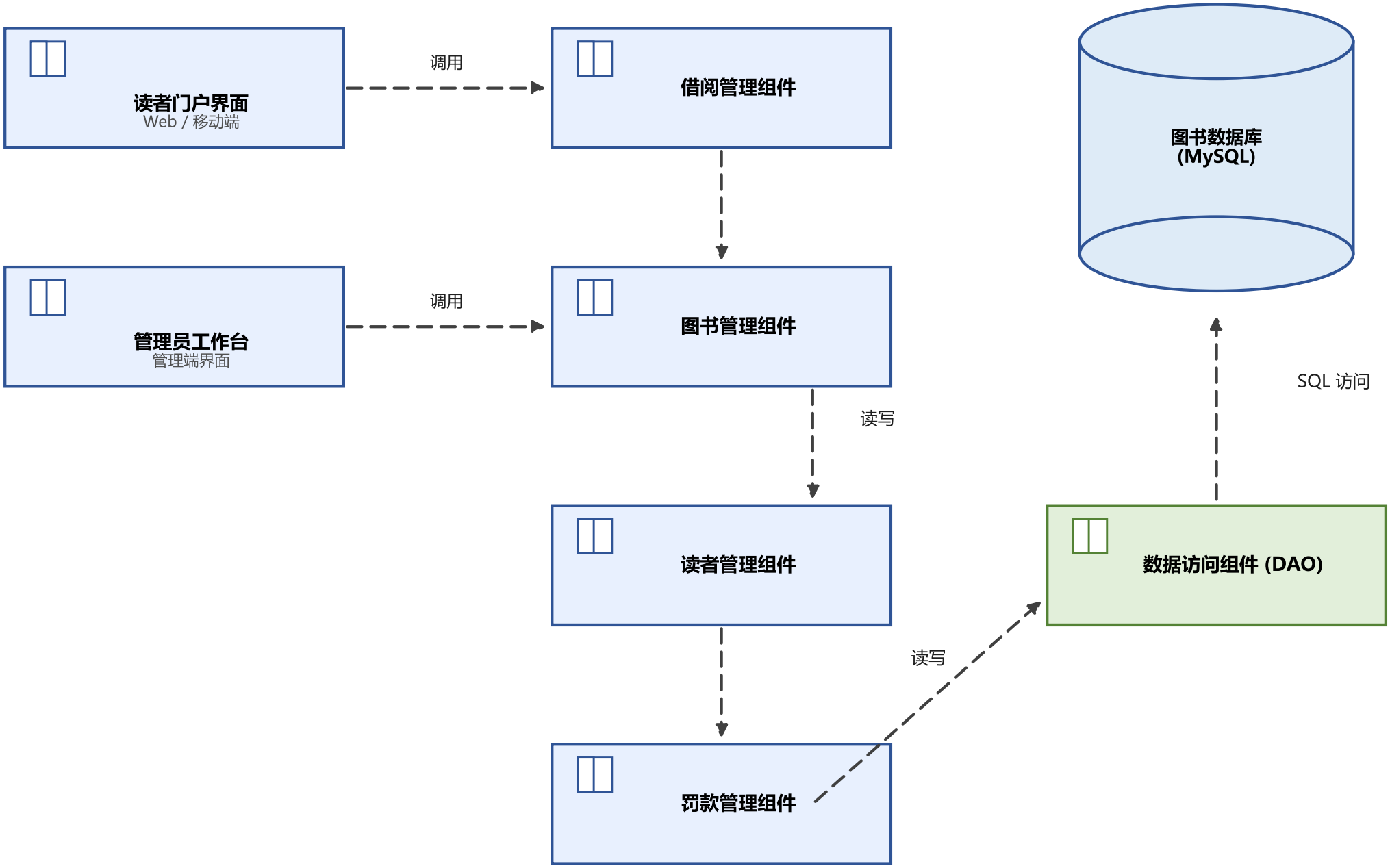
6. 状态图 (State Diagram)

图书对象的生命周期



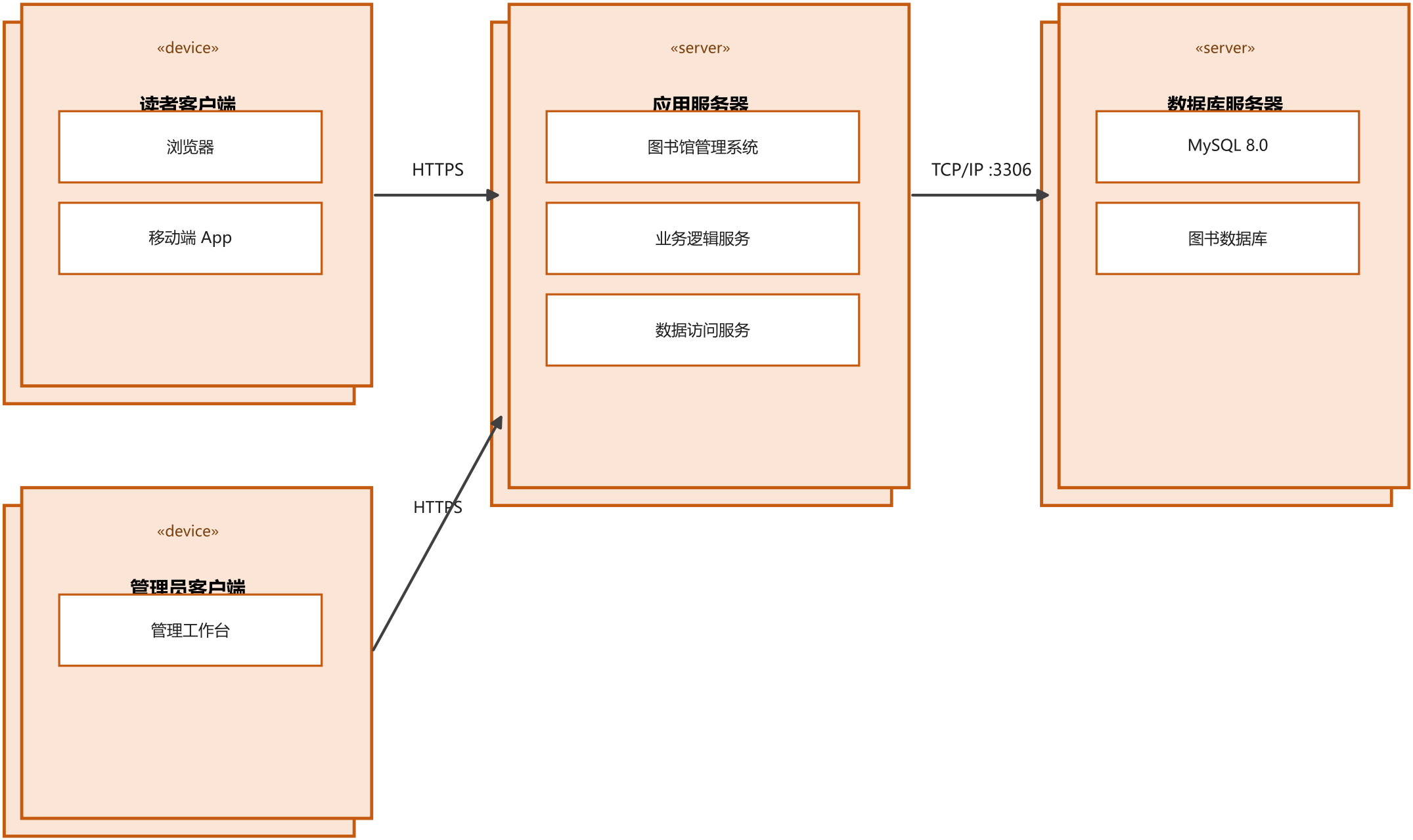
说明：图书从“在馆”开始，可被借出；借出期间可被预约；超过应还日期转入“逾期未还”，补缴罚款归还后回到“在馆”；图书报废/下架为终止状态。

7. 组件图 (Component Diagram)



说明：界面层组件调用业务层组件完成借阅、图书、读者与罚款管理；业务层通过统一的数据访问组件读写图书数据库。

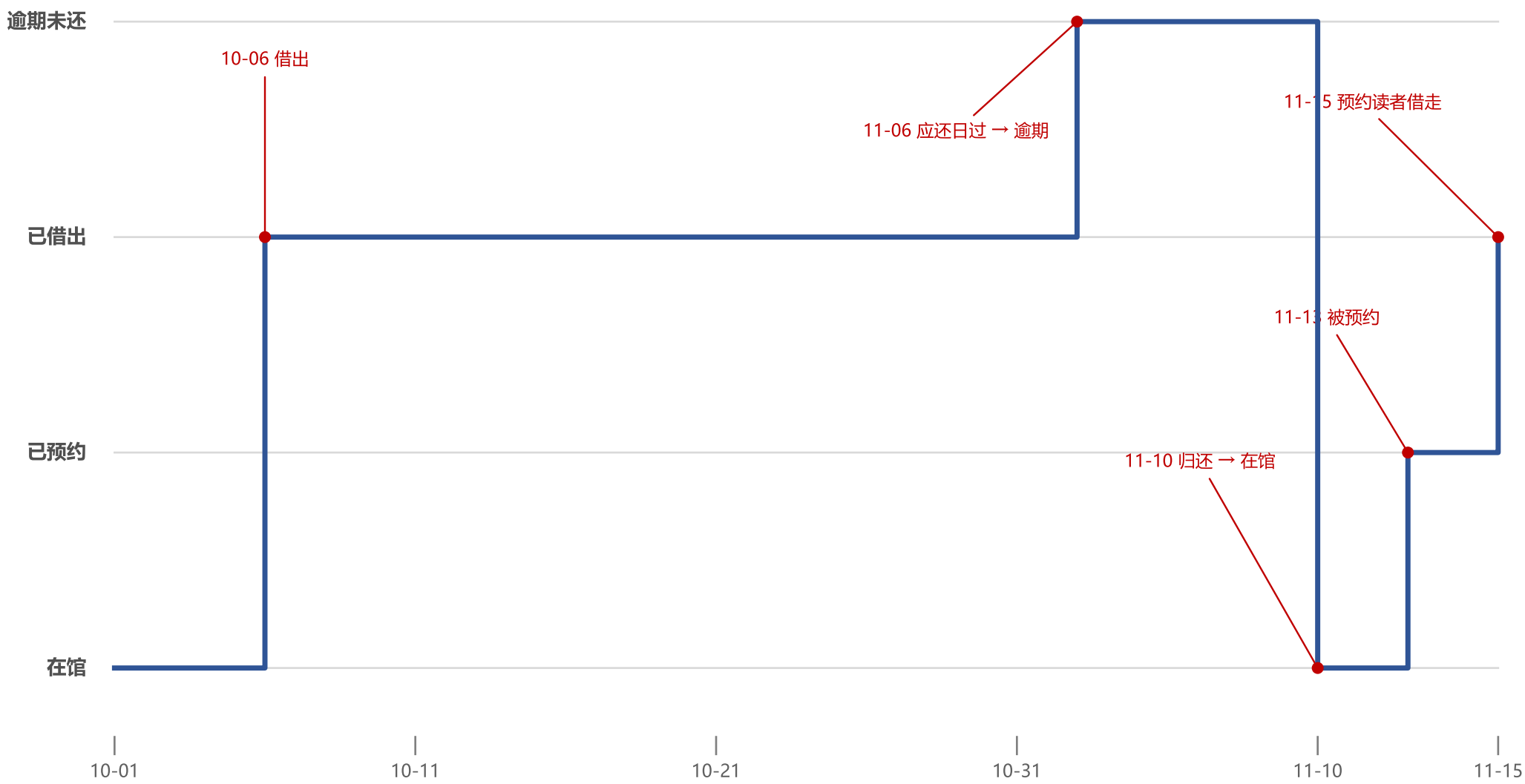
8. 部署图 (Deployment Diagram)



说明：读者与管理员通过浏览器/App 以 HTTPS 访问应用服务器；应用服务器通过 TCP/IP（3306 端口）访问数据库服务器上的 MySQL 图书数据库。

9. 时序图 (Timing Diagram)

单本图书状态随时间变化



说明：横轴为时间、纵轴为图书状态。该图书 10-06 被借出，11-06 过应还日期转为逾期，11-10 归还回到在馆，随后被预约并于 11-15 再次借出。